

AFMCP Chapter 6: 환경 건강 Part 1

총 독소 부하(Total Toxic Load)와 환경 건강 임상 접근 — Dr. Bob Rountree 강의 번역

1. 강의 소개 및 매트릭스 완화·제거 노드

안녕하세요, 저는 Dr. Bob Rountree입니다. 이번 강의는 총 독소 부하와 환경 건강에 대한 임상 접근을 다룹니다.

매트릭스에서 '완화 및 제거(Mitigation and Clearance)' 노드부터 시작하는 이유가 있습니다. 매트릭스는 단순한 도표가 아니라 상호작용하는 로드맵으로, 환자에 관한 데이터를 입력하여 전체적 맥락을 파악하게 해주는 도구입니다. 인간은 복잡 적응 시스템(complex adaptive system)이고, 기능의학은 응용 시스템 생물학(applied systems biology)입니다. 환경 독소와 독성 물질을 논할 때 항상 '맥락' 안에서 바라봐야 합니다. 단일 원인이 아닌, 훨씬 복잡한 근본 원인들을 다루는 것입니다.

2. 핵심 용어 정의

독소(Toxin)와 독성 물질(Toxicant)

대중 매체에서 '독소'는 '해로운 것' 전반을 의미하지만, 이번 강의에서는 고전적 정의를 사용합니다.

- 독소(Toxin): 살아있는 유기체에 의해 자연적으로 생성되는 물질
예) 마이코톡신(mycotoxins), 식물 독소(plant toxins), 세균 독소(bacterial toxins), 수생 생물 독소(aquatic biotoxins)
- 독성 물질(Toxicant): 인간에 의해 생성되거나 인간 활동으로 환경에 유입되는 물질
예) 비소(arsenic)는 자연 발생이지만, 치료 목적으로 사용되면 독성 물질이 됨

이종생물질(Xenobiotic)

생명체에 이질적인 물질을 의미합니다. 초기에는 DDT, 다이옥신(dioxin) 등 합성 물질을 지칭했으나, 나중에는 녹차나 포도씨의 폴리페놀처럼 건강에 이로운 이질적 화합물도 포함하게 되었습니다.

총 체내 부하(Total Body Burden) / 총 독소 부하(Total Toxic Load)

특정 시점에 신체 내에 존재하는 독소와 독성 물질의 총량을 말합니다. 이 개념은 주로 대기 오염 연구에서 발전했습니다. 고전 독성학이 납 같은 단일 물질에 집중했다면, 오늘날은 수많은 복합 물질에 노출되는 현실을 다룹니다.

노출체(Exposome)

생리 기능에 영향을 미치는 환경 및 체내 생성 물질에 대한 복합적·누적적 노출 전체를 의미합니다. 처음 들으면 압도적으로 느껴질 수 있지만, 스탠포드 대학의 Michael Snyder 연구팀이 웨어러블 기기, 장내 미생물 시퀀싱, 혈중 대사체 시퀀싱 등으로 이 복잡한 데이터를 AI로 분석하는 접근을 개발하고 있습니다.

외부 노출체: 스트레스, 생활습관, 수면, 운동, 공기, 물, 식품 첨가물, 보충제, 약물, 감염/미생물 대사체

내부 노출체: 간, 신장 기능, 면역계(사이토카인), 미토콘드리아(활성산소)

3. 질병의 두 가지 핵심 상태

Dr. Stephen Genovese(앨버타 칼거리 대학 교수)의 논문 '무엇이 우리를 아프게 하는가(What's Out There Making Us Sick?)'에 따르면, 후성유전학, 환경 건강, 분자 의학 연구를 종합하면 두 가지 주요 상태가 질병에 기여합니다:

- 결핍(Deficiency): 사람에게 필요하지만 없는 것은 무엇인가?
- 독성(Toxicity): 사람이 피해야 할 것은 무엇인가?

기능의학의 창시자 중 한 명인 Dr. Sydney Baker도 동일하게 말합니다: 대부분의 건강 문제는 두 가지 기본 개념으로 귀결된다 — 사람에게 필요한 것을 얻게 하고, 피해야 할 것을 피하게 하라.

핵심 결론: 기능이상한 생화학을 개선하고 노출을 줄이면 건강을 회복하고 만성 질병을 예방할 수 있습니다. 이것은 무섭고 나쁜 것들의 목록이 아니라, 환자를 어떻게 임파워(empower)할 수 있는지에 관한 것입니다.

4. 자연 발생 독소의 예

이러한 자연 독성 물질들은 다세포 생명체의 시작부터 존재해 왔습니다. 진화는 이에 적응할 수 있게 해주었습니다:

- 아플라톡신(Aflatoxin): 곰팡이 핀 곡물과 땅콩에서 발생
- 시안성 배당체(Cyanogenic glycosides): 카사바(cassava)에 포함 → 불충분한 조리 시 시안화물로 전환
- 솔라닌(Solanine): 초록색 감자에 함유
- 세균 독소: E. coli의 콜로박터(colobacter) → 젊은 층 대장암과 연관
- 내독소(Endotoxin, LPS): 그람음성균의 세포막 성분 → 지속적 노출
- 수생 독소: 해조류(algae) 유래 독소 → 지속적 노출원

5. 지난 100년간 새로 등장한 합성 화학물질

진화적으로 우리 몸이 적응하지 못한 새로운 화학물질들이 대거 등장했습니다:

- 유기염소계(Organochlorines), 난연제(Flame retardants), 유기인산계(Organophosphates)
- 영구화학물질(PFAS, forever chemicals): 75년 전 테플론으로 시작 → 현재 미국인 혈액의 97%에서 검출
- 글리포세이트(Glyphosate): 미국인 소변의 약 90%에서 검출
- 네오니코티노이드(Neonicotinoids): 씨앗에 적용되는 살충제
- 미세플라스틱·나노플라스틱: 인간 장기에서 발견
- 의약품(Pharmaceuticals): 대부분의 사람이 일생 중 노출

단독으로는 소량에서 무해할 수 있지만, 이 모든 것을 합쳤을 때 어떤 일이 일어나는가? 이것이 현재 우리 사회에서 일어나고 있는 문제입니다.

6. 어린이의 취약성

NEJM 2025년 1월 논문: 지난 반세기 동안 어린이의 비감염성 질환(non-communicable disease) 발생률이 급격히 증가했으며, 이는 합성 화학물질들과 연관됩니다. 이 화학물질들은 태반을 통과하고, 자궁 내 문제를 야기하며, 후성유전학적 효과가 다음 세대까지 이어질 수 있습니다. 이는 다세대적 문제입니다.

어린이가 더 취약한 이유:

- 바닥을 기어다니며 집먼지 노출
- 입으로 모든 것을 가져다 댐
- 피부 장벽이 덜 효과적 → 피부 접촉 물질이 혈류로 바로 흡수
- 낮은 체질량 + 높은 대사율 → 독성 물질 영향 더 큼

현황:

- 어린이 대사심혈관 질환 발생률: 5분의 1 → 3분의 1로 증가
- 어린이의 30%가 하나 이상의 만성 건강 질환 보유 (비감염성)

7. 독성 효과의 5가지 임상 패턴

이 패턴들은 수많은 논문에서 확인된 사회적 경향을 그룹화한 것입니다. 서로 중첩이 많지만, 환자에서 이 패턴이 보이면 총 독소 부하가 근본 원인일 가능성을 의심해야 합니다:

패턴 1: 신경정신적 독성(Neuropsychiatric Toxicity)

기분 장애, 만성 신경퇴행성 질환, 두통, 주의력결핍장애(ADD), 자폐증(autism), 집중력 문제, 학습 문제 등이 모두 증가하고 있습니다.

예: NHANES 2012년 자료에서 혈중 카드뮴(cadmium) 수치와 불안의 연관성 확인
카드뮴 노출원: 아동 장신구, 담배 흡연 등 다양한 경로

패턴 2: 면역 독성(Immune Toxicity)

- 아토피 증후군, 알레르기, 천식 모두 증가 추세
- 다발성 경화증(multiple sclerosis): 특히 선진국에서 증가
- 염증성 장 질환(IBD): 크론병, 궤양성 대장염 증가
- 식품 이상 반응·고민 식품 알레르기 증가
- 다발성 화학 과민증(multiple chemical sensitivities) 증가

패턴 3: 대사·미토콘드리아 독성(Metabolic/Mitochondrial Toxicity)

비만제(obesogens): 신진대사를 교란하는 화학물질로, 체장 기능을 방해합니다. 임상에서 점점 더 많은 체중이 정상인 마른 제2형 당뇨 환자들을 봅니다. 인슐린 저항성을 일으키는 신호 기전의 교란이 있는 것입니다. 대만 연구: 비소 노출이 죽상경화증을 증가시킴.

패턴 4: 내분비 교란(Endocrine Disruption)

- 여아의 조기 사춘기 시작: 수십 년 전부터 관찰된 현상
- 전 세계적인 정자 수 감소: 사회적 문제로 대두(영화 'Children of Men' 소재)

패턴 5: 유전 독성/발달 독성·발암성(Genotoxicity/Carcinogenesis)

Dr. Theo Colborn의 저서 'Living Downstream': 요도하열(hypospadias, 남아의 발달 장애)이 특정 환경 화학물질 노출 지역에서 더 많이 발생함을 관찰. 어린이 백혈병과 뇌종양 증가도 포함됩니다.

8. 임상에서의 적용

파스퇴르의 말: '관찰의 장에서 기회는 준비된 마음만 찾아온다.' 무엇을 찾아야 하는지 알 때, 환자에 관한 정보를 수집하는 방식이 달라집니다.

환자의 증상(두통, 당뇨, 고혈압 등)을 볼 때, 더 높은 총 독소 부하나 복합 독성 물질 노출이 근본 원인의 일부일 수 있는지를 고려하세요. 이를 위한 방법: 환자 노출 이력을 타임라인에 배치하여 노출과 증상 발생의 관계를 파악합니다.

환자 병력청취 시 주목할 독성 노출 신호들:

- 거주 지역 (고속도로 인근, 산업 지역)
- 직업력 (독성 물질 노출 가능성)
- 식이 이력 (유기농 여부, 어류 섭취량)
- 음용수 (정수 여부)
- 개인 위생·뷰티 제품 (내분비 교란 성분)
- 애완동물·집 리모델링 등 가정 내 환경